

CPMK Matakuliah Metopen		
CPMK-1	Menganalisis konsep dasar penelitian pendidikan fisika dan menentukan jenis penelitian.	
CPMK-2	Mahasiswa mampu merancang desain penelitian: meliputi variabel, populasi dan sampel, teknik sampling, serta perumusan hipotesis, instrumen beserta uji kualitas (validitas–reliabilitas) dan analisis data.	
CPMK-3	Mahasiswa mampu menyusun proposal penelitian pendidikan Fisika.	
MATERI		
Adapun materi yang diajarkan adalah		
1. Isu-isu/topik penelitian dalam pendidikan fisika 2. Pendekatan dan jenis penelitian 3. Sampling dan variabel penelitian 4. Hipotesis penelitian 5. Populasi dan sampel 6. Penelitian kualitatif 7. Penelitian kuantitatif (kuasi eksperimen) 8. Penelitian kuantitatif (pengembangan) 9. Penelitian tindakan kelas 10. Analisis data penelitian 11. Artikel ilmiah dari jurnal nasional maupun internasional 12. Proposal penelitian		
PRODUK TUGAS		
CPMK – 1	Tugas 1	Analisis isu melalui kajian Pustaka minimal 5 artikel dengan tema yang sama (contoh: 5 artikel mengenai “Miskonsepsi”) Deskripsi Tugas: Mahasiswa melakukan kajian terhadap fenomena atau permasalahan pembelajaran fisika di sekolah yang berpotensi menjadi topik penelitian.
	Tugas 2	Analisis masalah, GAP, dan State of the Art dari isu yang didapatkan.

		Deskripsi Tugas: Mahasiswa memilih satu artikel penelitian pendidikan fisika dan melakukan analisis terhadap pendekatan, jenis penelitian, serta kontribusinya terhadap pengembangan pembelajaran fisika.
CPMK – 2	Tugas 3	Rancangan Desain Penelitian Pendidikan Fisika (Metode Penelitian; kualitatif/kuantitatif/RnD) Deskripsi Tugas: Mahasiswa menyusun rancangan penelitian berdasarkan topik pendidikan fisika yang telah dipilih.
	Tugas 4	Pengembangan Instrumen sesuai dengan rancangan penelitian. Deskripsi Tugas: Mahasiswa mengembangkan instrumen penelitian sesuai dengan rancangan penelitian yang dibuat.
CPMK – 3	Tugas 5	Menyusun proposal penelitian (BAB I – BAB III)

RUBRIK PENILAIAN TUGAS

Tugas1							
	No	Aspek	Bobot	4	3	2	1
	1	Identifikasi fenomena/per,asa;ajam [e,ne;akaram fosola	25%	Mampu menemukan masalah penelitian yang spesifik, actual, dan relevan dengan pembelajaran fisika disertai bukti/fakta pendukung	Masalah penelitian cukup jelas dan relevan, tetapi bukti pendukung masih terbatas	Masalah masih bersifat umum dan belum menunjukkan focus penelitian	Tidak mampu mengidentifikasi masalah penelitian
	2	Analisis penyebab dan akar masalah	25%	Mampu menjelaskan penyebab	Mampu menjelaskan penyebab	Mampu menjelaskan penyebab	Tidak ada analisis

				masalah secara mendalam berdasarkan teori atau penelitian terdahulu	masalah tetapi belum dikaitkan dengan teori secara kuat	masalah tetapi belum dikaitkan dengan teori secara kuat	penyebab masalah
	3	Penentuan topik/judul penelitian	25%	Judul penelitian jelas, spesifik, memiliki variabel/fokus yang tepat, dan sesuai bidang pendidikan fisika	Judul cukup sesuai tetapi masih perlu penyempurnaan	Judul masih terlalu luas atau kurang menggambarkan penelitian	Judul tidak sesuai dengan masalah
	4	Argumentasi akademik dan referensi	25%	Menggunakan sumber ilmiah relevan dan mampu memberikan argumentasi akademik yang kuat	Menggunakan beberapa referensi tetapi analisis belum mendalam	Referensi terbatas dan argumentasi kurang kuat	Tidak menggunakan referensi ilmiah
Nilai Akhir = Σ (Skor Perolehan/Skor Maksimal $\times$ Bobot)							
Tugas 2	No	Aspek	Bobot	4	3	2	1
	1	Pemahaman terhadap masalah dan	25%	Mampu menjelaskan masalah, gap	Mampu menjelaskan masalah dan	Hanya menjelaskan masalah	Tidak memahami masalah penelitian

		tujuan penelitian		penelitian, dan tujuan penelitian secara tepat dan mendalam	tujuan penelitian dengan cukup tepat	secara deskriptif	
	2	Analisis metodologi penelitian	30%	Mampu menganalisis pendekatan, desain, subjek, instrumen, dan analisis data serta kesesuaiannya	Mampu menjelaskan sebagian besar komponen metode penelitian	Analisis metode masih terbatas pada deskripsi	Tidak mampu menjelaskan metode penelitian
	3	Evaluasi kelebihan dan keterbatasan penelitian	25%	Memberikan kritik akademik berdasarkan teori dan metodologi penelitian	Memberikan evaluasi tetapi masih sederhana	Evaluasi hanya berupa pendapat pribadi	Tidak memberikan evaluasi
	4	Sistematika laporan dan kualitas akademik	20%	Laporan sistematis, Bahasa ilmiah, referensi relevan, dan sesuai kaidah akademik	Laporan cukup sistematis dengan beberapa kekurangan	Struktur laporan kurang rapi	Laporan tidak memenuhi standar akademik

Nilai Akhir = Σ (Skor Perolehan/Skor Maksimal $\times$ Bobot)

Tugas 3							
	No	Aspek	Bobot	4	3	2	1
	1	Rumusan masalah dan tujuan penelitian	20%	Rumusan masalah sangat jelas, spesifik, terukur, dan konsisten dengan tujuan penelitian	Rumusan masalah cukup jelas tetapi masih perlu penyempurnaan	Rumusan masalah masih umum	Tidak mampu merumuskan masalah
	2	Identifikasi variable penelitian	25%	Variabel bebas, terikat, dan definisi operasional ditentukan dengan sangat tepat	Variabel sudah tepat tetapi definisi operasional belum lengkap	Variabel kurang tepat atau belum jelas	Tidak memahami variabel penelitian
	3	Pemilihan desain penelitian	15%	Desain penelitian sangat sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian serta disertai alasan	Desain sesuai tetapi alasan pemilihan kurang kuat	Desain kurang sesuai dengan masalah	Tidak mampu menentukan desain penelitian
	4	Populasi, sampel, dan Teknik sampling	15%	Menentukan populasi, sampel, dan teknik sampling secara tepat	Komponen sampling cukup tepat	Penentuan sampel kurang sesuai	Tidak memahami konsep sampling

				dan argumentative			
	5	Rencana analisis data	15%	Teknik analisis data sesuai dengan desain dan hipotesis penelitian	Analisis data cukup sesuai	Analisis data kurang tepat	Tidak menentukan analisis data
Nilai Akhir = Σ (Skor Perolehan/Skor Maksimal $\times$ Bobot)							
Tugas 4							
	No	Aspek	Bobot	4	3	2	1
	1	Defisini variable dan indicator penelitian	25%	Definisi ariabel jelas, berdasarkan teori, dan indikator sesuai dengan konstruk yang diukur	Definisi variabel cukup jelas dan indikator cukup sesuai	Definisi dan indikator masih kurang lengkap	Tidak mampu menentukan indikator
	2	Penyusunan kisi kisi instrument	25%	Kisi-kisi lengkap, sistematis, dan menunjukkan hubungan indikator dengan item instrumen	Kisi-kisi cukup lengkap tetapi masih ada kekurangan	Kisi-kisi belum sistematis	Tidak membuat kisi-kisi

	3	Kualitas butir instrument	25%	Butir instrumen sesuai indikator, jelas, tidak bias, dan memiliki tingkat kesesuaian tinggi	Butir instrumen cukup sesuai tetapi masih terdapat beberapa kelemahan	Sebagian butir belum sesuai indikator	Butir instrumen tidak sesuai
	4	Perencanaan uji validitas dan reliabilitas	25%	Menjelaskan metode validasi ahli, uji validitas empiris, dan reliabilitas secara tepat	Menjelaskan sebagian prosedur pengujian	Penjelasan masih terbatas	Tidak memahami validitas dan reliabilitas
	Nilai Akhir = Σ (Skor Perolehan/Skor Maksimal $\times$ Bobot)						
Tugas 5	No	Aspek	Bobot	4	3	2	1
	1	Kesesuaian dan kualitas judul penelitian	10%	Judul spesifik, jelas, menggambarkan variabel/fokus penelitian, serta sesuai dengan bidang	Judul cukup jelas dan sesuai bidang pendidikan fisika tetapi masih perlu penyempurnaan	Judul masih terlalu luas dan belum menunjukkan fokus penelitian	Judul tidak menggambarkan penelitian yang akan dilakukan

				pendidikan fisika				
	2	Latar belakang dan identifikasi masalah	20%	Latar belakang disusun secara sistematis berdasarkan fenomena, data empiris, teori, dan menunjukkan urgensi penelitian	Latar belakang cukup jelas dan memiliki dukungan teori, tetapi analisis masalah belum mendalam	Latar belakang masih berupa deskripsi umum tanpa menunjukkan gap penelitian	Latar belakang tidak menunjukkan masalah penelitian	
	3	Rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian	15%	Rumusan masalah sangat jelas, sesuai latar belakang, tujuan terukur, dan manfaat teoritis/praktis relevan	Rumusan masalah dan tujuan cukup sesuai tetapi belum konsisten sepenuhnya	Rumusan masalah masih umum dan kurang fokus	Tidak terdapat keterkaitan antara masalah dan tujuan	
	4	Kajian teori dan penelitian relevan	15%	Menggunakan teori yang relevan, sumber ilmiah mutakhir, dan mampu menunjukkan posisi penelitian dibanding penelitian sebelumnya	Kajian teori cukup relevan tetapi hubungan dengan penelitian masih terbatas	Referensi terbatas dan hanya berupa rangkuman teori	Tidak menggunakan kajian teori yang memadai	

	5	Ketepatan desain/metode penelitian	20%	Metode penelitian sangat sesuai dengan masalah, meliputi desain, prosedur, subjek, dan tahapan penelitian secara jelas	Metode sesuai tetapi beberapa komponen belum lengkap	Metode kurang sesuai dengan tujuan penelitian	Tidak mampu menentukan metode penelitian
	6	Instrument dan Teknik pengumpulan data	10%	Instrumen sesuai variabel/fokus penelitian, indikator jelas, dan teknik pengumpulan data tepat	Instrumen cukup sesuai tetapi belum lengkap	Instrumen kurang sesuai dengan tujuan penelitian	Tidak menjelaskan instrumen penelitian
	7	Teknik analisis data	5%	Teknik analisis data sangat sesuai dengan desain penelitian dan dijelaskan secara tepat	Teknik analisis cukup sesuai tetapi kurang detail	Analisis data masih umum	Tidak menjelaskan analisis data
	8	Sistematika penulisan dan kualitas akademik	5%	Proposal tersusun sistematis, bahasa akademik baik, sitasi dan	Proposal cukup sistematis dengan sedikit kesalahan	Sistematika dan bahasa masih perlu banyak perbaikan	Proposal tidak mengikuti struktur ilmiah

			referensi sesuai standar ilmiah			
--	--	--	---------------------------------	--	--	--

Nilai Akhir = Σ (Skor Perolehan/Skor Maksimal $\times$ Bobot)